

Riccati 方程式 リッカティ

$$(*) \quad u'(x) + a(x)u(x)^2 + b(x)u(x) + c(x) = 0. \quad (a(x) \text{ は } 0 \text{ でない関数})$$

以下, $\partial = \frac{d}{dx}$, $u = u(x)$, $a = a(x)$, $b = b(x)$, $c = c(x)$ と書く.

解法 $u(x) = \frac{1}{a(x)} (\log \psi(x))' = \frac{1}{a(x)} \frac{\psi'(x)}{\psi(x)}$ とおく.

このようにおくと, Riccati 方程式 (*) は次の $\psi(x)$ に関する 2 階の線形常微分方程式に帰着する:

$$(**) \quad \left(\partial^2 + \left(b(x) - \frac{a'(x)}{a(x)} \right) \partial + a(x)c(x) \right) \psi(x) = 0.$$

$$(\Leftrightarrow \psi'' + \left(b - \frac{a'}{a} \right) \psi' + ac \psi = 0)$$

確認 $u = \frac{1}{a} \frac{\psi'}{\psi}$ とおくと,

$$u' = -\frac{a'}{a^2} \frac{\psi'}{\psi} + \frac{1}{a} \frac{\psi''}{\psi} - \frac{1}{a} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2. \quad \leftarrow \text{ファッセル} \rightarrow \quad au^2 + bu + c = \frac{1}{a} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2 + \frac{b}{a} \frac{\psi'}{\psi} + c.$$

$$\therefore u' + au^2 + bu + c = \frac{1}{a\psi} \left(\psi'' + \left(b - \frac{a'}{a} \right) \psi' + ac \psi \right)$$

OK

例 $\alpha \neq \beta$ は定数であるとし, $(*) u' + (u - \alpha)(u - \beta) = 0$ を解く.

$$a = 1, \quad b = -(\alpha + \beta), \quad c = \alpha\beta, \quad b - \frac{a'}{a} = b = -(\alpha + \beta), \quad ac = \alpha\beta.$$

$$u = \frac{\psi'}{\psi} \text{ とおく.}$$

$$u' = \frac{\psi''}{\psi} - \left(\frac{\psi'}{\psi}\right)^2, \quad (u - \alpha)(u - \beta) = u^2 - (\alpha + \beta)u + \alpha\beta = \left(\frac{\psi'}{\psi}\right)^2 - (\alpha + \beta)\frac{\psi'}{\psi} + \alpha\beta.$$

$$\therefore u' + (u - \alpha)(u - \beta) = \frac{1}{\psi}(\psi'' - (\alpha + \beta)\psi' + \alpha\beta\psi).$$

$(*)$ を解くためには 次の $(**)$ を解けばよい:

$$(**) \quad \psi'' - (\alpha + \beta)\psi' + \alpha\beta\psi = (\partial^2 - (\alpha + \beta)\partial + \alpha\beta)\psi = (\partial - \alpha)(\partial - \beta)\psi = 0.$$

これは, $\psi(x) = k e^{\alpha x} + l e^{\beta x}$ (k, l は定数) と解ける.

$$\text{ゆえに, } (*) \text{ の解は, } u(x) = \frac{\psi'(x)}{\psi(x)} = \frac{k\alpha e^{\alpha x} + l\beta e^{\beta x}}{k e^{\alpha x} + l e^{\beta x}} \quad ((k, l) \neq (0, 0)). \quad \square$$

例 $\alpha \neq \beta$ は定数であるとし, $(*) \quad u' + \frac{1}{x}(u - \alpha)(u - \beta) = 0$ を解こう.

(注) $x = e^t$ とおくと, $\frac{d}{dt}u(x) = \frac{d}{dt}u(e^t) = e^t u'(e^t) = x u'(x)$ となるので,
 $x = e^t$ とおけば 1つ前の例そのものになる. ($t = \log x, e^{\alpha t} = x^\alpha$)

$$a = \frac{1}{x}, \quad b = \frac{-(\alpha + \beta)}{x}, \quad c = \frac{\alpha\beta}{x}, \quad b - \frac{a'}{a} = \frac{-(\alpha + \beta)}{x} + \frac{1}{x} = -\frac{\alpha + \beta - 1}{x}, \quad ac = \frac{\alpha\beta}{x^2}.$$

$u = x \frac{\psi'}{\psi}$ とおいて, 次の $(**)$ を解けばよい.

$$\partial \circ f(x) = f(x)\partial + \underline{\underline{f'(x)}}$$

$$(**) \quad \psi'' - \frac{\alpha + \beta - 1}{x} \psi' + \frac{\alpha\beta}{x^2} \psi = \left(\partial - \frac{\beta - 1}{x}\right) \left(\partial - \frac{\alpha}{x}\right) \psi = 0$$

自分で確認せよ. $\downarrow$

$$= \left(\partial - \frac{\alpha - 1}{x}\right) \left(\partial - \frac{\beta}{x}\right) \psi = 0$$

(**) の 2つの一次独立な解は $\left(\partial - \frac{\alpha}{x}\right) \psi = \psi' - \frac{\alpha}{x} \psi = 0$ と $\left(\partial - \frac{\beta}{x}\right) \psi = \psi' - \frac{\beta}{x} \psi = 0$ から得られる.

$\psi(x) = x^\alpha$ $\psi(x) = x^\beta$

(**) の解は $\psi(x) = kx^\alpha + lx^\beta$ (k, l は定数).

(*) の解は $u(x) = \frac{x \psi'(x)}{\psi(x)} = \frac{k\alpha x^\alpha + l\beta x^\beta}{kx^\alpha + lx^\beta} \quad ((k, l) \neq (0, 0)).$

□

前ページの解の x に $\log x$ を代入
 したものに一致

例 (*) $u'(x) - \underbrace{3u(x)^2}_{=a} + \underbrace{\frac{2}{x^2}}_{=c} = 0$ を解いてみよう.
 $\uparrow$
 $b=0$

$$u = -\frac{1}{3} \frac{\psi'}{\psi} \text{ とおくと, } u^2 = \frac{1}{3^2} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2 \text{ となり}$$

$$u' - 3u^2 + \frac{2}{x^2} = -\frac{1}{3} \frac{\psi''}{\psi} + \underbrace{\frac{1}{3} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2}_{\text{キリンセル}} - \frac{1}{3} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2 + \frac{2}{x^2} = -\frac{1}{3\psi} \left(\psi'' - \frac{6}{x^2} \psi \right).$$

(*) は (**) $\psi'' = \frac{6}{x^2} \psi$ に帰着する. $\psi(x) = x^\alpha$ の形で解を探ると,

x^3, x^{-2} が (**) の解になっていることがわかる.

(**) の解は $\psi(x) = kx^3 + lx^{-2}$ (k, l は定数).

$$(*) \text{ の解は, } u(x) = -\frac{1}{3} \frac{\psi'(x)}{\psi(x)} = -\frac{1}{3} \frac{3kx^2 - 2lx^{-3}}{kx^3 + lx^{-2}} \quad ((k, l) \neq (0, 0)).$$

□